

钣金零件 AI 识别系统 - 使用指南 SOP

版本: v1.1

更新日期: 2026-05-18

适用对象: 首次使用本系统的工程师、设计师

目录

- [1. 系统概述](#)
- [2. 快速开始](#)
- [3. 功能详解](#)
- [4. 常见问题](#)
- [5. 注意事项](#)

1. 系统概述

1.1 系统简介

本系统是一款基于 AI 视觉识别的钣金零件参数提取工具。只需上传工程图纸，AI 将自动识别零件类型、尺寸参数、孔位信息，并生成 3D 模型和 2D 展开图。

1.2 核心功能

功能	说明
 AI 智能识别	自动识别零件类型（平板、L型、U型槽等）
 参数提取	提取长度、宽度、厚度、折弯半径等关键参数
 孔位识别	识别并计算孔位阵列的位置和间距
 3D 渲染	实时生成 3D 零件模型
 2D 展开	生成可导出的展开图（SVG 格式）
 交互编辑	点击图纸标注直接修改尺寸

1.3 支持的文件格式

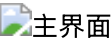
格式	说明
 图片	JPG、PNG、BMP、GIF、WebP
 PDF	自动转换为高清图片
 DXF	CAD 矢量文件（文本解析）

2. 快速开始

步骤 1：打开系统

在浏览器中访问：

```
https://sheetmetalai.originapex.cn
```



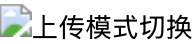
界面说明：

- **左侧区域：** 参数控制面板、上传区域、AI 分析结果
- **右侧区域：** 3D/2D 视图切换区

步骤 2：选择上传模式

系统提供 **三种上传模式**，根据你的图纸情况选择：

模式	适用场景	精度	操作难度
分视图上传	图纸已按视图分离，或可手动裁剪	☆☆☆ 最高	需手动分离
单图智能识别	一张图包含多个视图，测试中	☆☆ 中等	最简单
AI 辅助裁剪 ☆ 推荐	单张完整图纸，AI 自动框选	☆☆☆ 高	简单



点击 **Tab** 按钮切换模式：

- **分视图上传** - 传统模式，需分别上传主视图、侧视图、俯视图
- **单图智能识别** - AI 自主拆解（测试版）
- **AI 辅助裁剪 - 推荐**，AI 框选 + 人工微调

步骤 3：上传图纸

方式 A：分视图上传（高精度）

1. 点击 **"主视图"** 区域的上传按钮
2. 选择显示零件正面轮廓的图片
3. （可选）上传侧视图和俯视图提升精度

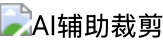


提示：

- ☒ 主视图必须上传
- ☒ 侧视图/俯视图可选，但能显著提升精度
- ☒ 支持同时上传多张图片

方式 B：AI 辅助裁剪（推荐）

- 1. 点击 "AI 辅助裁剪" Tab
- 2. 上传一张包含多个视图的完整图纸
- 3. 系统自动调用 AI 识别各视图边界
- 4. 在弹出的裁剪界面中调整框选区域

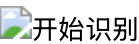


裁剪界面操作：

- **拖拽移动**：按住框内拖拽
- **缩放**：拖拽角点调整大小
- **清除视图**：点击左侧"清除"按钮
- **重新框选**：点击"重选"后在图上画新框

步骤 4：开始 AI 识别

- 1. 确认图纸已上传（按钮显示上传数量）
- 2. 点击 "开始 AI 识别" 按钮
- 3. 等待 AI 分析（通常 10-30 秒）



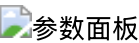
等待期间：

- 系统正在调用通义千问视觉大模型
- AI 会进行分步推理：识别类型 → 提取尺寸 → 计算孔位
- 请耐心等待，不要刷新页面

步骤 5：查看分析结果

AI 分析完成后，系统会显示：

5.1 参数面板（左侧）



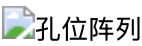
可修改的参数：

参数	说明	示例
零件类型	AI 自动识别	U-Channel
总长度 (A)	零件总长	230 mm
截面基宽 (B)	零件高度	25 mm
折弯高度 (C)	翼缘高度	15 mm
材料厚度	板厚	1.2 mm

参数	说明	示例
折弯半径	内半径	2 mm

5.2 孔位阵列参数

如果 AI 识别到孔位，会显示 "孔位阵列" 控制面板：



参数	说明	公式
首孔距 X	第一个孔到左边的距离	-
孔中心 Y	孔到下边缘的距离	-
孔间距	相邻孔的中心距	-
孔数量	孔的总数	-
孔直径	孔的直径	-

提示：修改任何参数后，2D 和 3D 视图会 实时联动更新！

步骤 6：查看 3D 模型

切换到 "3D 渲染" 标签页：



交互操作：

-  左键拖拽：旋转模型
-  滚轮：缩放
-  右键拖拽：平移

支持的零件类型：

- 平板 (Flat Panel)
- L 型支架 (L-Bracket)
- U 型槽 (U-Channel)
- 四折弯盒 (Box Panel)

步骤 7：查看 2D 展开图

切换到 "2D 展开图" 标签页：



功能说明：

- 青色实线：切割轮廓

- **黄色虚线**：折弯线
- **彩色标注**：可点击修改的尺寸

交互功能：

1. **点击标注数字** → 弹出输入框
2. **输入新值** → 按回车确认
3. **系统自动更新** → 2D/3D 实时重绘

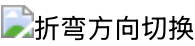
导出 SVG： 点击右上角 "导出 SVG" 按钮，可下载矢量格式的展开图，用于数控切割。

3. 功能详解

3.1 折弯方向切换

对于 U 型槽零件，支持两种折弯方向：

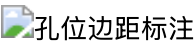
方向	名称	说明	典型应用
沿长边	水槽型	翼缘沿长度方向折弯	电气柜底座、水槽
沿短边	凵字型	翼缘沿宽度方向折弯	支架、导轨



切换方法： 在左侧参数面板中，找到 **"折弯方向"** 区域，点击对应按钮即可切换。

3.2 孔位四周边距标注

2D 展开图中显示孔位的四周边距：



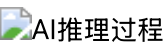
标注	颜色	说明	交互
L:15.0	● 橙色	左侧边距	点击修改，孔水平平移
R:15.0	● 绿色	右侧边距	点击修改， 自动调整零件总长
T:12.5	● 紫色	上方边距	点击修改
B:12.5	● 紫色	下方边距	点击修改
P:25.0	● 青色	孔间距	点击修改

反向推导功能： 修改 **右侧边距 (R)** 时，系统会自动计算并调整零件总长：

新总长 = 最后一个孔的X坐标 + 新的右侧边距

3.3 AI 推理过程

点击 **"AI 分析结果"** 区域，可查看 AI 的完整推理过程：



推理步骤：

- 1. **视图拆解：** 识别图纸中的各个视图
- 2. **尺寸提取：** 从各视图提取长度、宽度、厚度
- 3. **孔位计算：** 根据标注计算孔位阵列参数
- 4. **交叉验证：** 对比各视图数据是否一致

4. 常见问题

Q1：AI 识别不准确怎么办？

解决方案：

- 1. 尝试切换到 **"分视图上传"** 模式，手动分离视图
- 2. 使用 **"AI 辅助裁剪"** 模式，手动调整框选区域
- 3. 在参数面板中手动修改错误的数值

Q2：孔位没有显示出来？

可能原因：

- AI 返回的 **holeArray** 数据未正确传递
- 孔位参数为 0 或负数

解决方案：

- 1. 点击左侧 **" + 添加阵列 "** 手动添加孔位
- 2. 检查孔位参数是否正确

Q3：3D 模型变形了？

可能原因：

- 折弯方向设置错误
- 尺寸参数不合理

解决方案：

- 1. 检查 **"折弯方向"** 是否正确（水槽型/冂字型）
- 2. 检查各尺寸参数是否符合实际

Q4：PDF 文件无法识别？

可能原因：

- PDF 文件过大

- PDF 包含多个页面

解决方案：

1. 系统会自动提取 PDF 第一页
2. 如果失败，尝试将 PDF 截图为图片后上传

Q5：如何导出加工文件？

导出 SVG：

1. 切换到 "2D 展开图"
2. 点击右上角 "导出 SVG" 按钮
3. 下载的 SVG 文件可用于数控切割机

5. 注意事项

5.1 图纸质量要求

要求	说明
✓ 清晰度	图片分辨率建议 $\geq 1000\text{px}$
✓ 完整性	包含完整的尺寸标注
✓ 角度	尽量正面拍摄，避免透视变形
✓ 背景	纯色背景效果最佳

5.2 支持的零件类型

类型	英文名称	说明
平板	Flat Panel	单一平面零件
L 型支架	L-Bracket	单边折弯
U 型槽	U-Channel	双边折弯
四折弯盒	Box Panel	四边折弯（箱体）

5.3 性能说明

- **AI 识别时间：**10-30 秒（取决于图纸复杂度）
- **支持并发：**多人同时使用
- **数据安全：**图片仅用于 AI 分析，不会保存

技术支持

如遇到问题，请联系技术支持：

- **系统地址：**<https://sheetmetalai.originapex.cn>

- 反馈方式：截图 + 文字描述问题

更新日志

日期	版本	更新内容
2026-05-17	v1.0	初始版本发布

祝您使用愉快！